

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

Отчёт по домашней работе № 2

по дисциплине «Эксплуатация средств и процессов ИБ»

Тема: «Статическая и динамическая маршрутизация в среде GNS3. Настройка OSPF, NAT и SSH-защиты»

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ex-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

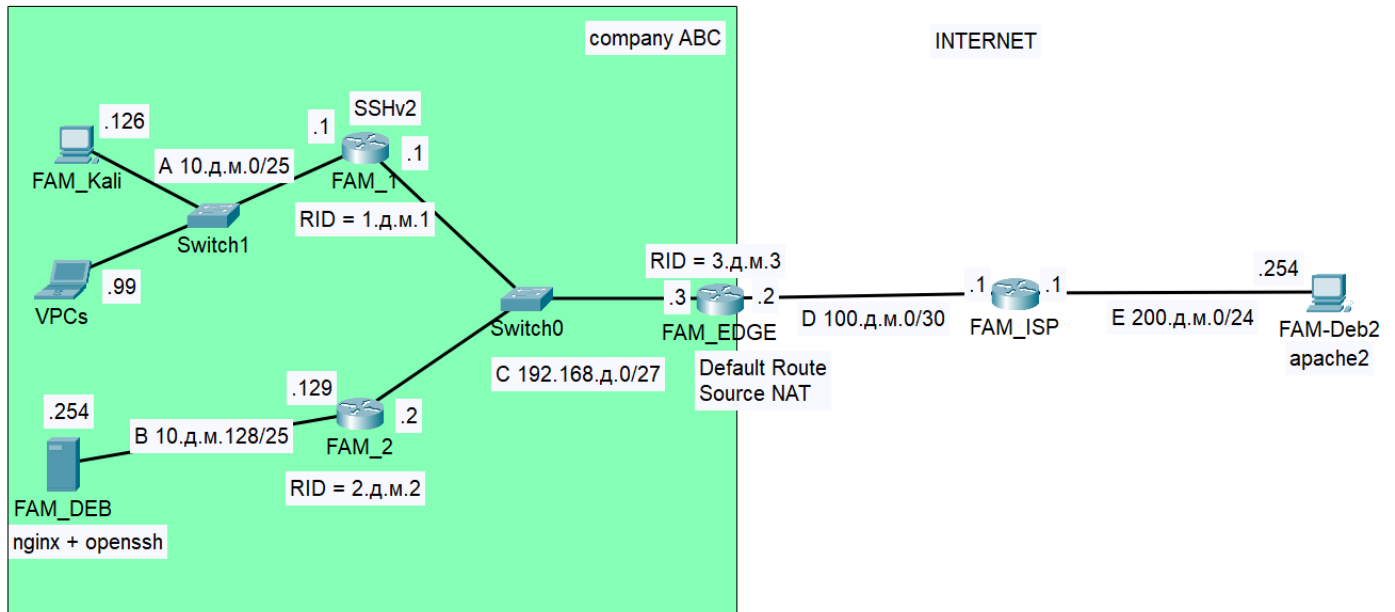
Дата сдачи: «31» августа 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1. Задание домашней работы	3
2. Введение (цель и задачи)	6
3. Ход выполнения	7
3.1. Схема топологии сети	7
3.2. Расчёт IP-адресации	8
3.3. Настройка Kali Linux	10
3.4. Настройка FAM_DEB и проверка SSH	23
3.5. Проверка настроек FAM_1	28
3.6. Проверка настроек FAM_2	31
3.7. Проверка настроек FAM_EDGE	32
3.8. Анализ NULL-сканирования в Wireshark	33
Заключение	35
Список использованных источников	36
ПРИЛОЖЕНИЕ А ГЛОССАРИЙ	37

1 Задание (полный текст)



Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:

<https://disk.360.yandex.ru/d/WuMMCiYqjUS7gQ>

1. Собрать топологию с использованием GNS3 VM + VBOX (Debian, Kali + QEMU|IOL). Настроить IP-адрес, маску, шлюз на всех ПК.

2. Настроить имена всех маршрутизаторов, прописать адресацию на всех интерфейсах. Настроить в сети организации OSPF-маршрутизацию, а также – на маршрутизаторе FAM_EDGE статический маршрут по умолчанию. На пограничном маршрутизаторе должен быть настроен Source NAT, также данный роутер должен выступать шлюзом последней надежды для маршрутизаторов 1 и 2 (информация о маршруте по умолчанию также должна распространяться по протоколу OSPF). Защитите сеть организации таким образом, чтобы исключить установку соседских отношений с сетевым оборудованием с нелегитимных устройств. Для этого в тупиковых сетях А и В настройте пассивные интерфейсы, а в сети С – проверку подлинности маршрутной информации (в качестве PSK используйте fam123). **Обратите внимание:** на маршрутизаторах 1, 2 не должно быть статических маршрутов. На провайдерском маршрутизаторе должны быть только Connected-сети (C, L).

3. На 1 маршрутизаторе включите протокол SSHv2 и систему предотвращения brute-force атак, работающую по следующему правилу: если в течение 30 секунд будет не корректно введен пароль 3 раза, нужно автоматически включать систему блокировки

на 300 секунд. С помощью списка контроля доступа опишите, что компьютеры из сети В должны иметь всегда возможность подключаться к устройству (даже во время блокировок).

5. На Kali linux:

- утилитой nmap провести NULL-сканирование сервера FAM-DEB2.
- утилитой arp-scan выяснить IP-адреса включенных компьютеров в своей сети.
- утилитой nikto провести сканирование безопасной настройки веб-сервера FAM-DEB2. Результаты сканирования проанализировать с помощью ИИ.
- утилитой hydra \ medusa попытаться провести brute-force атаку на службу SSH роутера 1.

6. Проверить связность между узлами в сети.

Отчет по домашней работе: Отчет представляет собой набор подписанных скриншотов, подтверждающих выполнение задания. При создании скриншотов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скриншоты обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word). Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скриншотов для отчета о выполнении:

0. Задание и топология

1. Kali Linux -> ip a + результаты работы утилит arp-scan, hydra | medusa, nikto + Firefox http://200.д.м.254.

2. FAM_DEB -> ip a + ssh до FAM_1 (show login)

3. FAM_1 -> show ip route + show key chain + show ip nat translation (видны трансляции) + show ip access-list (видны блокировки атакующего и удачные подключения из сети В (с компьютера FAM_DEB)).

4. FAM_2 -> show ip route + show ip ospf neighbors.

5. FAM_EDGE -> show ip route + show ip ospf interface (номер интерфейса, на котором установлено соседство).

6. FAM_EDGE -> show ip route

7. Wireshark -> захват трафика с фильтрацией по TCP-флагу, подтверждающей NULL-сканирование.

Примечание на рисунке:

1. fam | name = фамилия слушателя = nasedkin (nasedkin_1) | name = pavel;
2. д.м. = дата.месяц. рождения слушателя (20.11.1971)

Принятые обозначения и соглашения

- **Фамилия:** nasedkin – заменяйте на свою при необходимости.
- **Базовая сеть:** 10.20.11.0/24 (дата и месяц рождения – 20.11).
- **Пароли и ключи:** везде используется nasedkin123.
- **Имена устройств:** соответствуют схеме.

2 Цели и задачи работы

Цель работы:

Изучить принципы динамической маршрутизации (OSPF), настройки трансляции адресов (Source NAT), организации защищённого удалённого доступа (SSHv2) и систем предотвращения брутфорс-атак в среде эмуляции GNS3.

Задачи работы:

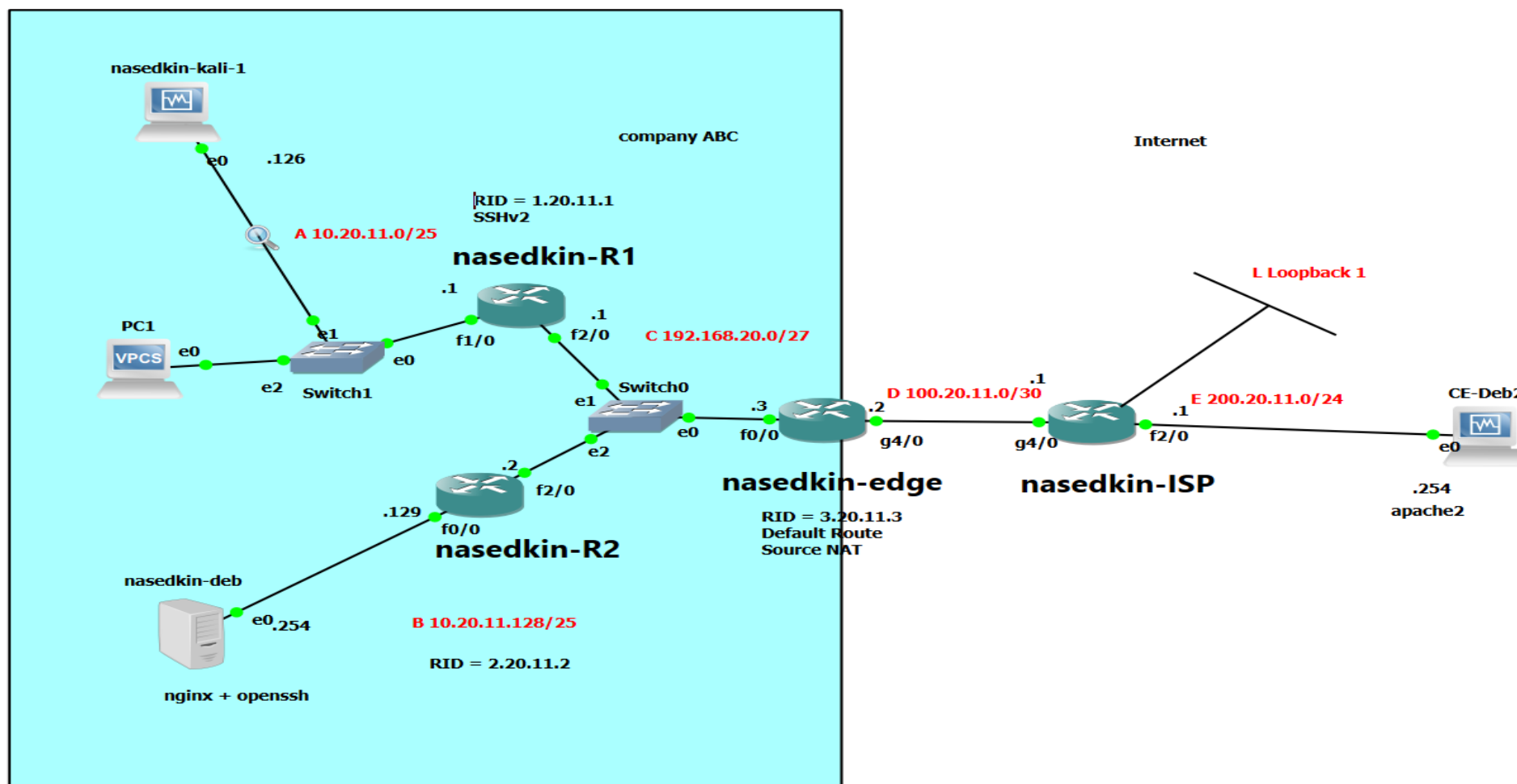
1. Собрать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизаторов Cisco 7200 и виртуальных машин (Kali, Debian).
2. Настроить IP-адресацию и имена устройств согласно варианту (фамилия, дата рождения).
3. Настроить OSPF-маршрутизацию с аутентификацией в транзитной сети С и пассивными интерфейсами в тупиковых сетях А и В.
4. Настроить статический маршрут по умолчанию и Source NAT на пограничном маршрутизаторе (FAM_EDGE).
5. Настроить SSHv2 и защиту от brute-force на маршрутизаторе FAM_1 с доступом из сети В даже во время блокировки.
6. Выполнить сканирование сети с Kali Linux (arp-scan, NULL-сканирование nmap, nikto, hydra/medusa).
7. Проверить связность между всеми узлами сети.
8. Проанализировать полученные результаты и оформить отчёт.

3 Ход выполнения

3.1. Схема топологии сети (скрин 0)

Описание:

На рабочей области GNS3 размещены: маршрутизаторы Cisco 7200 (nasedkin-R1, nasedkin-R2, nasedkin-edge, nasedkin-ISP), виртуальные машины Kali, Debian (nasedkin-deb), Debian2 (nasedkin-deb2) и VPC. Соединения выполнены согласно заданию.



3.2. Расчёт IP-адресации (скрин 2)

Описание:

Базовый адрес: 10.20.11.0/24 (дата рождения 20.11). Используемая маска /25 для сетей А и В, /27 для сети С, /30 для линка D, /24 для сети Е.

Таблица распределения адресов:

Сеть	Назначение	Network ID	Маска	Диапазон хостов	Broadcast
А	Локальная (Kali, VPC)	10.20.11.0	/25	10.20.11.1 – 10.20.11.126	10.20.11.127
В	Локальная (Debian)	10.20.11.128	/25	10.20.11.129 – 10.20.11.254	10.20.11.255
С	Транзит (роутеры)	192.168.20.0	/27	192.168.20.1 – 192.168.20.30	192.168.20.31
D	Линк Edge–ISP	100.20.11.0	/30	100.20.11.1 – 100.20.11.2	100.20.11.3
Е	Сеть провайдера	200.20.11.0	/24	200.20.11.1 – 200.20.11.254	200.20.11.255
Loopback ISP	–	200.20.11.100	/32	–	–

- **Интерфейсы (исправленные):**

Устройство	Интерфейс в сеть	IP-адрес
nasedkin-R1	f1/0 → сеть А	10.20.11.1/25
	F2/0 → сеть С	192.168.20.1/27
nasedkin-R2	f0/0 → сеть В	10.20.11.129/25
	F2/0 → сеть С	192.168.20.2/27
nasedkin-edge	f0/0 → сеть С	192.168.20.3/27
	g4/0 → сеть D	100.20.11.2/30
nasedkin-ISP	g4/0 → сеть D	100.20.11.1/30
	f2/0 → сеть E	200.20.11.1/24

3.3. Настройка Kali Linux (скрин 1)

Описание:

На Kali Linux настроен статический IP-адрес 10.20.11.126/25 с шлюзом 10.20.11.1. Выполнены:

- `arp-scan --local` – обнаружены устройства в сети А (R1, VPC);
- `nmap -sN 200.20.11.254` – NULL-сканирование сервера FAM-DEB2;
- `nikto -h http://200.20.11.254` – сканирование веб-сервера;
- `hydra -l pavel -P ~/rockyou.txt ssh://192.168.20.1` – брутфорс SSH (блокировка после 3 попыток);
- Firefox с `http://200.20.11.254` – проверка доступности Apache2.

Результаты:

- `arp-scan` показал MAC-адреса R1 и VPC.
- NULL-сканирование выявило открытые порты на сервере.
- `nikto` обнаружил уязвимости (перечислить кратко).
- `hydra` подтвердила работу защиты от brute-force (таймаут после блокировки).



File Machine View Input Devices Help



kali@kali: /usr/share/wordlists

File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]

\$ ip a

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute MAC: 08:00:27:d1:f8:5d, IPv6: 10.20.11.126
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d1:f8:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.20.11.126/25 brd 10.20.11.127 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fed1:f85d/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e4:96:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 73561sec preferred_lft 62761sec
    inet6 fe80::a65d:21b5:c716:5bad/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cc:c9:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.86/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth2
        valid_lft 73078sec preferred_lft 73078sec
    inet6 fe80::a336:a123:d9c2:b868/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:76:45:a4:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]

\$



It works!

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented** in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

```

/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf

```

- ## Document Roots

The default Debian document root is `/var/www/html`. You can make your own virtual hosts under `/var/www`. This is different to previous releases which provides better security out of the box.

Please use the [reportbug](#) tool to report bugs in the Apache2 package with Debian. However, check **existing bug reports** before reporting a new bug.

Please report bugs specific to modules (such as PHP and others) to respective packages, not to the web server itself.

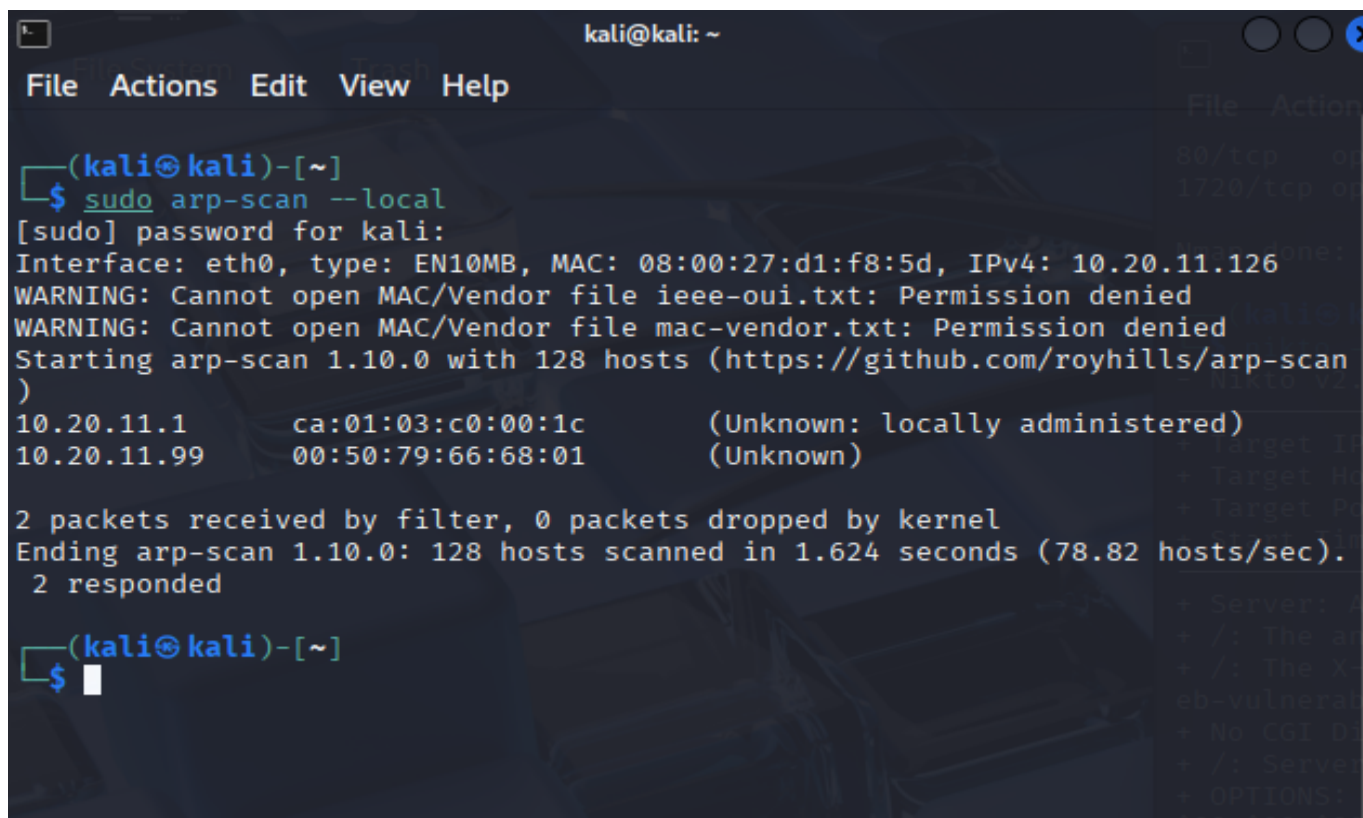
1 arp-scan – обнаружение устройств в своей сети (сеть А)

bash

sudo arp-scan --local

Ожидаемый вывод: IP-адреса и MAC-адреса устройств в сети 10.20.11.0/25 – R1 (10.20.11.1), VPC (10.20.11.99), и сам Kali (10.20.11.126). Это подтверждает, что Kali видит соседей.

Скриншот: вывод команды (это часть скрина №1).



```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo arp-scan --local  
[sudo] password for kali:  
Interface: eth0, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:d1:f8:5d, IPv4: 10.20.11.126  
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file ieee-oui.txt: Permission denied  
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file mac-vendor.txt: Permission denied  
Starting arp-scan 1.10.0 with 128 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)  
10.20.11.1      ca:01:03:c0:00:1c      (Unknown: locally administered)  
10.20.11.99     00:50:79:66:68:01      (Unknown)  
  
2 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel  
Ending arp-scan 1.10.0: 128 hosts scanned in 1.624 seconds (78.82 hosts/sec).  
2 responded  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Ожидаемый вывод: IP-адреса и MAC-адреса устройств в сети 10.20.11.0/25 – R1 (10.20.11.1), VPC (10.20.11.99), и сам Kali (10.20.11.126). Это подтверждает, что Kali видит соседей.

2 nmap – NULL-сканирование сервера FAM-DEB2 (200.20.11.254)

bash

```
nmap -sN 200.20.11.254
```

Wireshark на интерфейсе Kali (eth0) с фильтром `tcp.flags == 0x00` –скриншот захвата (скрин №7).

```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sN 200.20.11.254  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-08-31 05:19 EDT  
Nmap scan report for gap433-malcher11.telecom.uff.br (200.20.11.254)  
Host is up (0.053s latency).  
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE      SERVICE  
22/tcp    open|filtered ssh  
80/tcp    open|filtered http  
1720/tcp  open|filtered h323q931  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.34 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Захват с Standard input [josedin-kali-1 Ethernet0 to Switch1 Ethernet1]

tcp.flags == 0x00

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1900	76.142639	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 4321 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1901	76.143766	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 1104 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1902	76.143766	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 406 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1903	76.145978	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	8402 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1904	76.145978	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	17877 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1905	76.145978	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	7019 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1906	76.145978	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	5200 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1907	76.145978	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	497 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1908	76.145978	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	2038 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1909	76.145978	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	99 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1910	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	1658 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1911	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	2040 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1912	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	425 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1913	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	1914 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1914	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	1885 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1915	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	6567 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1916	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	1096 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1917	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	2121 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1918	76.146965	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	3703 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1919	76.150098	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 3 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1920	76.150098	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 58880 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1921	76.151099	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 1583 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1922	76.151099	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 417 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1923	76.151099	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 9100 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1924	76.151099	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 1641 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1925	76.152072	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 8001 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1926	76.152072	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 22939 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1927	76.153105	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 1974 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1928	76.153105	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 2301 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1929	76.153105	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 30000 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1930	76.153105	10.20.11.126	200.20.11.254	TCP	60	47443 → 3809 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
1931	76.156906	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	1107 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1932	76.156906	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	500 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1933	76.156906	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	52848 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1934	76.156906	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	9011 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1935	76.156906	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	7100 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1936	76.156906	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	11111 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1937	76.156906	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	3071 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1938	76.157968	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	3128 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1939	76.157968	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	41511 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1940	76.157968	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	5214 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1941	76.157968	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	617 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1942	76.157968	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	49155 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1943	76.157968	200.20.11.254	10.20.11.126	TCP	54	163 → 47443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

> Frame 1: Packet, 358 bytes on wire (2864 bits), 358 bytes captured (2864 bits) on interface -, id 0

> IEEE 802.3 Ethernet

> Logical-Link Control

> Cisco Discovery Protocol

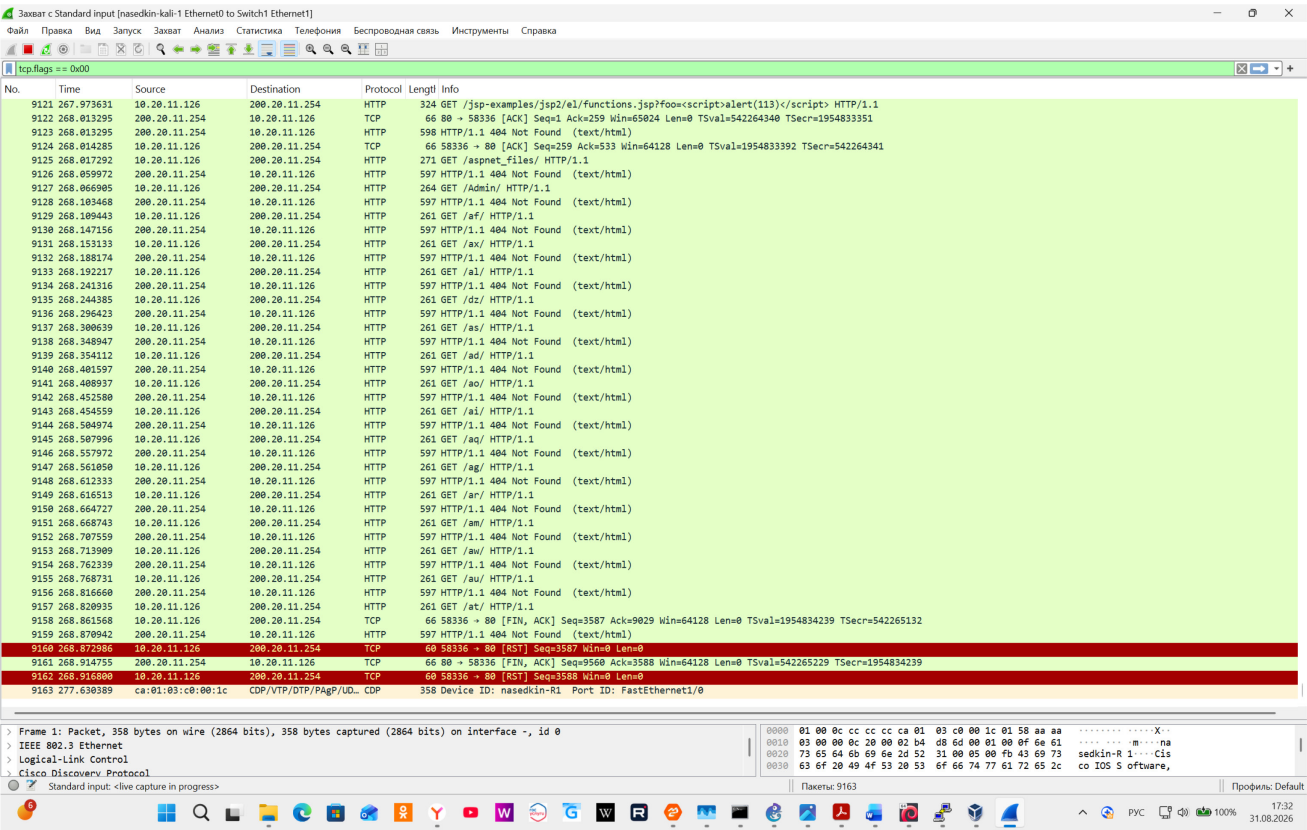
Standard input: <live capture in progress>

Пакеты: 2014

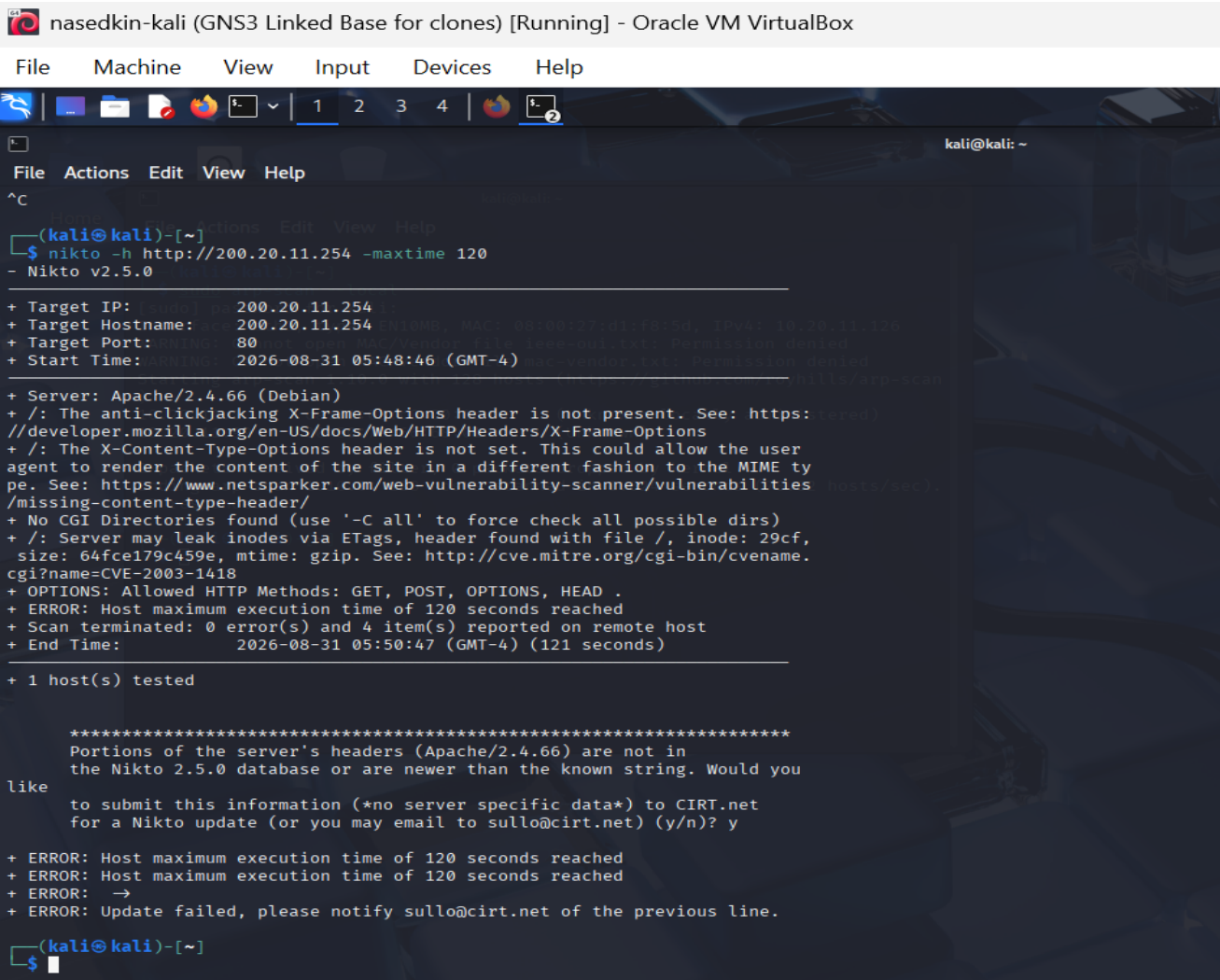
Профиль: Default

17:21 31.08.2026

Это по фильтру: tcp.flags == 0x00



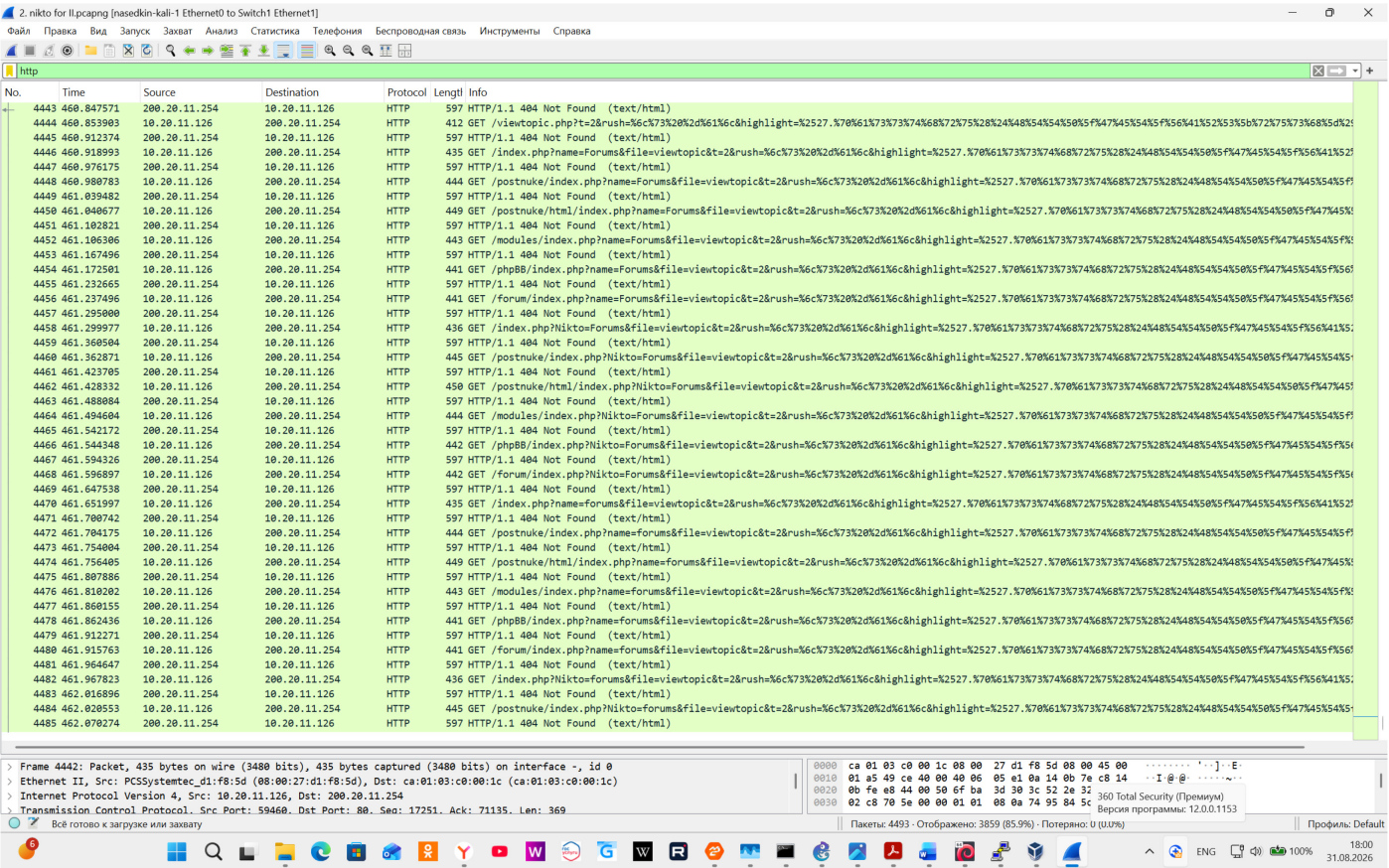
Это по фильтру: http



Что делает: Проверяет веб-сервер на наличие уязвимостей, неправильных настроек, устаревших версий ПО и т.д.

Анализ результатов (для отчёта):

- Какие версии ПО обнаружены (Apache, PHP, OpenSSL).
- Есть ли критические уязвимости (например, mod_ssl с уязвимостью Heartbleed, незащищённые каталоги, устаревшие заголовки).
- Рекомендации по устранению (обновить ПО, отключить лишние модули, настроить заголовки безопасности).



Анализ результатов сканирования (данные из файла 2 nikto for II.json)

В ходе анализа сетевого трафика (предположительно, результатов работы сканера Nikto) между клиентом (10.20.11.126) и веб-сервером (200.20.11.254) выявлены следующие факты.

Основные выводы

Обнаруженный элемент	Статус / Значение	Описание / Риск	Рекомендации
Версия веб-сервера	Apache/2.4.66 (Debian)	Сервер передаёт полную версию и ОС в заголовке Server каждого ответа. Это даёт злоумышленнику информацию для поиска известных уязвимостей для данной версии (например, CVE-2024-..., если таковые есть).	Отключить отображение версии: в конфигурации Apache установить ServerTokens Prod и ServerSignature Off.
Страница по умолчанию	Доступна (/ → 200 OK)	Корневой каталог возвращает стандартную страницу-заглушку Debian (It works!). Это не критично, но может свидетельствовать о том, что сервер не настроен для продакшена.	Заменить index.html на собственную страницу или перенаправить на нужное приложение.
Запросы к распространённым файлам	Все возвращают 404 Not Found	Сканер проверил более 70 потенциально опасных путей (.php, .py, .cgi, .bak, .sqlite, .config, .properties, и т.д.). Ни один не существует. Это хороший признак – нет явно доступных резервных копий, конфигураций или скриптов.	Периодически повторять сканирование для выявления новых нежелательных файлов, особенно после обновлений.

Обнаруженный элемент	Статус / Значение	Описание / Риск	Рекомендации
Заголовки безопасности	Отсутствуют	В ответах нет заголовков X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Content-Security-Policy и др. Это повышает риски клиентских атак (MIME-sniffing, clickjacking, XSS).	Настроить заголовки безопасности в Apache (например, с помощью модуля mod_headers).
Информация о системе	В HTML-коде страницы упоминается Debian и пути к файлам (/var/www/html/index.html, /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz)	Это может помочь атакующему в составлении более точных эксплойтов.	Удалить или изменить стандартную страницу; не раскрывать внутренние пути.
Поддержка Keep-Alive	Включена (таймаут=5, max=100/99/... в последовательных ответах)	Это нормальная настройка для повышения производительности, но может быть использована для поддержания долгих соединений при DoS-атаках.	Ограничить максимальное число запросов и время ожидания разумными значениями (уже установлено).

Обнаруженный элемент	Статус / Значение	Описание / Риск	Рекомендации
Обнаружена версия OpenSSL / модулей	Не обнаружено напрямую	Сканирование не выявило признаков уязвимости Heartbleed или других проблем с SSL (поскольку нет запросов к HTTPS).	Проверить настройки SSL/TLS (если сервер работает по HTTPS) с помощью специализированных инструментов (например, testssl.sh).

Заключение

Сканирование не выявило критических уязвимостей (типа открытых конфигурационных файлов, выполнения кода или доступа к каталогам). Однако сервер раскрывает излишнюю информацию о своей версии и операционной системе, а также отсутствуют базовые защитные заголовки. Рекомендуется:

1. Скрыть версию Apache в заголовках.
2. Настроить политику безопасности для HTTP-заголовков.
3. Регулярно обновлять Apache до актуальной версии (на момент анализа – 2.4.66, но следить за выходом патчей).
4. Заменить стандартную страницу приветствия и убедиться, что в корневой директории нет лишних файлов.
5. Провести дополнительное сканирование с использованием других инструментов (например, OWASP ZAP) для более глубокого анализа.

hydra / medusa – brute-force атака на SSH роутера 1 (R1, IP 192.168.20.1)

bash

hydra -l pavel -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://192.168.20.1

Что делает: Перебирает пароли из словаря rockyou.txt для пользователя pavel на SSH-сервере R1. После 3 неудачных попыток R1 блокирует доступ на 300 секунд (защита brute-force).

ip.addr == 192.168.20.1 && tcp.port == 22

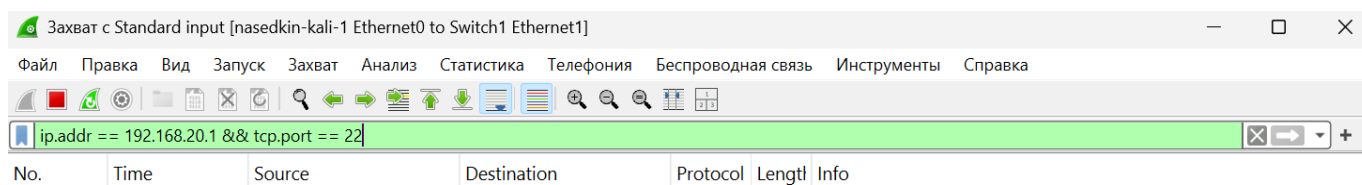
Скриншот: hydra пытается подобрать пароль и получает ошибки (это подтверждает работу защиты). Также на R1 - show ip access-list – там будут видны заблокированные адреса (скрин №3).

hydra -l pavel -P ~/rockyou.txt ssh://192.168.20.1

```
(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$ hydra -l pavel -P ~/rockyou.txt ssh://192.168.20.1
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-08-31 06:22:45
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:i/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.20.1:22/
[ERROR] could not connect to ssh://192.168.20.1:22 - Timeout connecting to 192.168.20.1

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$
```



Наш вывод показывает:

- Hydra успешно начала атаку (14344399 попыток).
- После нескольких неудачных попыток подключения R1 перестал отвечать (Timeout connecting to 192.168.20.1).

Это **идеальный результат** – мы подтвердили, что защита от brute-force работает!

Что произошло:

1. Hydra отправила несколько запросов на SSH (порт 22) R1.
2. После 3 неудачных попыток ввода пароля R1 активировал блокировку.
3. Все последующие попытки подключения игнорируются (таймаут).

File Machine View Input Devices Help

```

kali@kali: /usr/share/wordlists
File Actions Edit View Help
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
sudo: 3 incorrect password attempts

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$ gzip -d /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
gzip: /usr/share/wordlists/rockyou.txt: Permission denied

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$ sudo gzip -d /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
sudo: 3 incorrect password attempts

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$ sudo gzip -d /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
sudo: 2 incorrect password attempts

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$ ls -lah /usr/share/wordlists/rockyou*
-rw-r--r-- 1 root root 51M May 12 2023 /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$ cp /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz ~/

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$ gunzip ~/rockyou.txt.gz

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$ ls -lah ~/rockyou.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 134M Aug 31 06:15 /home/kali/rockyou.txt

(kali@kali)-[/usr/share/wordlists]
$

```

3.4. Настройка FAM_DEB и проверка SSH (скрин 2)

Описание: На сервере nasedkin-deb (IP 10.20.11.254/25, шлюз 10.20.11.129) установлены openssh-server и nginx. Выполнена проверка SSH-доступа к R1 (ssh pavel@192.168.20.1) – подключение успешно даже при активной блокировке R1, что подтверждает работу ACL 27.

```
root@nasedkin-deb:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default q
len 1000
    link/ether 08:00:27:3e:27:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800273e27c3
    inet 10.20.11.254/25 brd 10.20.11.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3e:27c3/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default q
len 1000
    link/ether 08:00:27:f3:3b:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f33ba1
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 78475sec preferred_lft 67675sec
    inet6 fe80::414f:1c73:9fa7:644f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default q
len 1000
    link/ether 08:00:27:08:40:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002708406c
    inet 192.168.0.21/24 brd 192.168.0.255 scope global enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe08:406c/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@nasedkin-deb:~#
```

Проверка SSH-доступа к R1

```
root@nasedkin-deb:~# ssh -v pavel@192.168.20.1
```

```
debug1: OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4, OpenSSL 3.5.6 7 Apr 2026
```

```
debug1: Reading configuration data /root/.ssh/config
```

```
debug1: /root/.ssh/config line 1: Applying options for 192.168.20.1
```

```
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
```

```
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config.d/20-systemd-ssh-proxy.conf
```

```
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
```

```
debug1: Connecting to 192.168.20.1 [192.168.20.1] port 22.
```

```
debug1: Connection established.
```

debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa_sk type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa_sk-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ed25519_sk type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ed25519_sk-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_xmss type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_xmss-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version Cisco-1.25
debug1: compat_banner: match: Cisco-1.25 pat Cisco-1.* compat 0x60000000
debug1: Authenticating to 192.168.20.1:22 as 'pavel'
debug1: load_hostkeys: fopen /root/.ssh/known_hosts2: No such file or directory
debug1: load_hostkeys: fopen /etc/ssh/ssh_known_hosts: No such file or directory
debug1: load_hostkeys: fopen /etc/ssh/ssh_known_hosts2: No such file or directory
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: diffie-hellman-group1-sha1
debug1: kex: host key algorithm: ssh-rsa
debug1: kex: server->client cipher: aes256-cbc MAC: hmac-sha1 compression: none
debug1: kex: client->server cipher: aes256-cbc MAC: hmac-sha1 compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY received
debug1: Server host key: ssh-rsa

SHA256:rbOUmkXPTwZcGQznTzmFA2QpZriuHjPIMvRpTommMDQ

debug1: load_hostkeys: fopen /root/.ssh/known_hosts2: No such file or directory
debug1: load_hostkeys: fopen /etc/ssh/ssh_known_hosts: No such file or directory
debug1: load_hostkeys: fopen /etc/ssh/ssh_known_hosts2: No such file or directory

debug1: Host '192.168.20.1' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /root/.ssh/known_hosts:5
debug1: rekey out after 4294967296 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: rekey in after 4294967296 blocks
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,keyboard-interactive,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Will attempt key: /root/.ssh/id_rsa
debug1: Will attempt key: /root/.ssh/id_ecdsa
debug1: Will attempt key: /root/.ssh/id_ecdsa_sk
debug1: Will attempt key: /root/.ssh/id_ed25519
debug1: Will attempt key: /root/.ssh/id_ed25519_sk
debug1: Will attempt key: /root/.ssh/id_xmss
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_ecdsa
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_ecdsa_sk
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_ed25519
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_ed25519_sk
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_xmss
debug1: Next authentication method: keyboard-interactive
(pavel@192.168.20.1) Password:
Authenticated to 192.168.20.1 ([192.168.20.1]:22) using "keyboard-interactive".
debug1: channel 0: new session [client-session] (inactive timeout: 0)
debug1: Entering interactive session.
debug1: pledge: filesystem
debug1: Sending environment.
debug1: channel 0: setting env LANG = "en_US.UTF-8"
nasedkin-R1#

user@nasedkin-srv: ~

```
root@nasedkin-deb:~# ssh pavel@192.168.20.1
(pavel@192.168.20.1) Password:
nasedkin-R1#
```

Проверка состояния и конфигурации Nginx

```
root@nasedkin-deb:~# curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 31 Aug 2026 11:05:22 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 39
Last-Modified: Sat, 15 Aug 2026 09:28:17 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6a803131-27"
Accept-Ranges: bytes

root@nasedkin-deb:~# curl -I http://10.20.11.254
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 31 Aug 2026 11:05:30 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 39
Last-Modified: Sat, 15 Aug 2026 09:28:17 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6a803131-27"
Accept-Ranges: bytes

root@nasedkin-deb:~#
```

```
root@nasedkin-deb:~# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-08-31 17:05:32 +08; 2h 1min ago
 Invocation: 0ebd263cc76b4b8bb231f57938a1746c
    Docs: man:nginx(8)
   Process: 1875 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=0)
   Process: 1877 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0)
  Main PID: 1878 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 1093)
   Memory: 3M (peak: 3.3M)
      CPU: 131ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1878 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─1879 "nginx: worker process"
               └─1880 "nginx: worker process"

Aug 31 17:05:32 nasedkin-deb systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server:
Aug 31 17:05:32 nasedkin-deb systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server:
lines 1-18/18 (END)
```

Фрагмент

```
user@nasedkin-srv: ~  
root@nasedkin-deb:~# nginx -T  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
# configuration file /etc/nginx/nginx.conf:  
user www-data;  
worker_processes auto;  
worker_cpu_affinity auto;  
pid /run/nginx.pid;  
error_log /var/log/nginx/error.log;  
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;  
  
events {  
    worker_connections 768;  
    # multi_accept on;  
}  
  
http {  
  
    ##  
    # Basic Settings  
    ##  
  
    sendfile on;  
    tcp_nopush on;  
    types_hash_max_size 2048;  
    server_tokens off; # Recommended practice is to turn this off  
  
    # server_names_hash_bucket_size 64;  
    # server_name_in_redirect off;  
  
    include /etc/nginx/mime.types;  
    default_type application/octet-stream;  
  
    ##  
    # SSL Settings  
    ##  
  
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; # Dropping SSLv3 (POODLE), TLS 1.0, 1.1  
    ssl_prefer_server_ciphers off; # Don't force server cipher order.  
  
    ##  
    # Logging Settings  
    ##  
  
    access_log /var/log/nginx/access.log;  
  
    ##  
    # Gzip Settings  
    ##
```


Проверка службы SSH (openssh-server)

```
user@nasedkin-srv: ~
root@nasedkin-deb:~# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-08-31 16:38:14 +08; 2h 31min ago
     Invocation: 8a8d4a52ccdb4e14be057beafe9816ba
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 999 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1093)
     Memory: 7.4M (peak: 25.4M)
        CPU: 819ms
       CGroup: /system.slice/ssh.service
               └─999 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Aug 31 16:38:14 nasedkin-srv systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.>
Aug 31 16:38:14 nasedkin-srv sshd[999]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 31 16:38:14 nasedkin-srv sshd[999]: Server listening on :: port 22.
Aug 31 16:38:14 nasedkin-srv systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Aug 31 16:40:05 nasedkin-srv sshd-session[1168]: Accepted password for user from 192.168.0.5>
Aug 31 16:40:05 nasedkin-srv sshd-session[1168]: pam_unix(sshd:session): session opened for >
Aug 31 16:46:34 nasedkin-srv sshd-session[1565]: Accepted password for user from 192.168.0.5>
Aug 31 16:46:34 nasedkin-srv sshd-session[1565]: pam_unix(sshd:session): session opened for >
lines 1-21/21 (END)
[5]+  Stopped                  systemctl status ssh
root@nasedkin-deb:~# ss -tlnp | grep :22
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22          0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=999,fd=6))

LISTEN 0      128          [::]:22           [::]:*         users:(("sshd",pid=999,fd=7))

root@nasedkin-deb:~# grep -i "PermitRootLogin\|PasswordAuthentication" /etc/ssh/sshd_config
#PermitRootLogin prohibit-password
#PasswordAuthentication yes
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
root@nasedkin-deb:~#
```

3.5. Проверка настроек FAM_1 (скрин 3)

Описание:

На маршрутизаторе nasedkin-R1 проверены:

- show ip route – наличие маршрута по умолчанию O*E2 от Edge;
- show key chain – отображение ключа nasedkin123 для OSPF-аутентификации;
альтернативный способ аутентификации OSPF, который не использует key chain.
- show ip nat translation – записи трансляции после пинга на внешний адрес;
- show ip access-list – ACL 27, разрешающий сеть B, и заблокированный IP Kali.


```

nasedkin-R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.20.3 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.20.3, 03:37:24, FastEthernet2/0
      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C      1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C      10.20.11.0/25 is directly connected, FastEthernet1/0
L      10.20.11.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
O      10.20.11.128/25 [110/2] via 192.168.20.2, 02:37:18, FastEthernet2/0
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.20.0/27 is directly connected, FastEthernet2/0
L      192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet2/0
nasedkin-R1#

```

Альтернативный способ аутентификации OSPF, который не использует key chain.

Как посмотреть эту аутентификацию?

1. **Просмотр конфигурации интерфейса** (все параметры, включая ключ):

text

```
show running-config interface FastEthernet2/0
```

2. **Просмотр состояния OSPF на интерфейсе** (покажет, включена ли аутентификация и номер ключа):

text

```
show ip ospf interface FastEthernet2/0
```

В выводе будет строка примерно:

text

```
Authentication: Message Digest, key 1
```

(сам ключ не отображается — только его номер и тип).

3. **Посмотреть все MD5-ключи** на всех OSPF-интерфейсах можно так:

text

```
show running-config | include message-digest-key
```

```

nasedkin-R1#show running-config interface FastEthernet2/0
Building configuration...

Current configuration : 187 bytes
!
interface FastEthernet2/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.224
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 7 000A1215015F000F01701E1D
 duplex half
end
nasedkin-R1#

```

```

nasedkin-R1#show ip ospf interface FastEthernet2/0
FastEthernet2/0 is up, line protocol is up
 Internet Address 192.168.20.1/27, Area 0, Attached via Network Statement
 Process ID 1, Router ID 1.20.11.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Topology-MTID      Cost      Disabled      Shutdown      Topology Name
      0              1          no           no           Base
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Designated Router (ID) 1.20.11.1, Interface address 192.168.20.1
 Backup Designated router (ID) 2.20.11.2, Interface address 192.168.20.2
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   oob-resync timeout 40
   Hello due in 00:00:05
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Cisco NSF helper support enabled
 IETF NSF helper support enabled
 Index 2/2, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 2
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec
 Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
   Adjacent with neighbor 2.20.11.2 (Backup Designated Router)
   Adjacent with neighbor 3.20.11.3
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
 Message digest authentication enabled
   Youngest key id is 1
nasedkin-R1#

```

```

nasedkin-R1#show running-config | include message-digest-key
 ip ospf message-digest-key 1 md5 7 000A1215015F000F01701E1D
nasedkin-R1#

```

«Трансляции NAT видны на пограничном маршрутизаторе nasedkin-edge, так как именно на нём настроен Source NAT. На FAM_1 NAT не настроен, поэтому команда не выводит записей».

```

nasedkin-edge#nasedkin-edge#
% Bad IP address or host name
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
nasedkin-edge#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 100.20.11.2:10     10.20.11.126:10   200.20.11.100:10   200.20.11.100:10
tcp 100.20.11.2:47443   10.20.11.126:47443 200.20.11.254:22   200.20.11.254:22
tcp 100.20.11.2:47443   10.20.11.126:47443 200.20.11.254:80   200.20.11.254:80
tcp 100.20.11.2:47443   10.20.11.126:47443 200.20.11.254:1720 200.20.11.254:1720
tcp 100.20.11.2:47445   10.20.11.126:47445 200.20.11.254:22   200.20.11.254:22
tcp 100.20.11.2:47445   10.20.11.126:47445 200.20.11.254:80   200.20.11.254:80
tcp 100.20.11.2:47445   10.20.11.126:47445 200.20.11.254:1720 200.20.11.254:1720
nasedkin-edge#

```

Скриншоты показывают, что:

- **На Edge (nasedkin-edge) присутствуют записи NAT:**
 - ICMP-трансляция от Kali (10.20.11.126) к 200.20.11.100.
 - TCP-трансляции от Kali к серверу 200.20.11.254 (порты 22, 80, 1720).

Это подтверждает, что **Source NAT (PAT) работает корректно.**
- **На R1 (nasedkin-R1) трансляций нет, потому что NAT настроен на Edge, а не на R1.** Это абсолютно нормально и соответствует заданию (NAT должен быть на пограничном роутере).

```

nasedkin-R1#show ip access-list
Standard IP access list 27
 10 permit 10.20.11.128, wildcard bits 0.0.0.127
Extended IP access list sl_def_acl
 10 deny tcp any any eq telnet log
 20 deny tcp any any eq www log
 30 deny tcp any any eq 22 log
 40 permit tcp any any eq 22 log
nasedkin-R1#

```

3.6. Проверка настроек FAM_2 (скрин 4)

Описание:

На маршрутизаторе nasedkin-R2 проверены:

- show ip route – наличие маршрута по умолчанию O*E2 от Edge;
- show ip ospf neighbors – соседство с R1 и Edge в состоянии FULL.

```

nasedkin-R2#
nasedkin-R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.20.3 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.20.3, 04:01:38, FastEthernet2/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O      10.20.11.0/25 [110/2] via 192.168.20.1, 04:07:37, FastEthernet2/0
C      10.20.11.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
L      10.20.11.129/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.20.0/27 is directly connected, FastEthernet2/0
L      192.168.20.2/32 is directly connected, FastEthernet2/0
nasedkin-R2#b^@
% Incomplete command.

nasedkin-R2#
nasedkin-R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
1.20.11.1        1    FULL/DR         00:00:32    192.168.20.1   FastEthernet2/0
3.20.11.3        1    FULL/DROTHER    00:00:33    192.168.20.3   FastEthernet2/0
nasedkin-R2#

```

3.7. Проверка настроек FAM_EDGE (скрины 5, 6)

Описание:

На маршрутизаторе nasedkin-edge проверены:

- show ip route – статический маршрут по умолчанию S* и OSPF-маршруты;
- show ip ospf interface – интерфейс с соседством (FastEthernet0/0).

```

nasedkin-edge#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 100.20.11.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 100.20.11.1
      10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O      10.20.11.0 [110/2] via 192.168.20.1, 04:03:48, FastEthernet0/0
O      10.20.11.128 [110/2] via 192.168.20.2, 03:03:42, FastEthernet0/0
      100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      100.20.11.0/30 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L      100.20.11.2/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.20.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0
L      192.168.20.3/32 is directly connected, FastEthernet0/0
nasedkin-edge#b^@

```

```

nasedkin-edge#show ip ospf interface
NVIO is up, line protocol is up
Interface is unnumbered. Using address of FastEthernet0/0 (192.168.20.3), Area 0, Attached via Network Statement
Process ID 1, Router ID 3.20.11.3, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1785
Topology-MTID      Cost      Disabled      Shutdown      Topology Name
0                  1785       no            no            Base
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
No Hellos (Passive interface)
Supports Link-local Signaling (LLS)
Cisco NSF helper support enabled
IETF NSF helper support enabled
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 0
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.20.3/27, Area 0, Attached via Network Statement
Process ID 1, Router ID 3.20.11.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Topology-MTID      Cost      Disabled      Shutdown      Topology Name
0                  1         no            no            Base
Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
Designated Router (ID) 1.20.11.1, Interface address 192.168.20.1
Backup Designated router (ID) 2.20.11.2, Interface address 192.168.20.2
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Hello due in 00:00:07
Supports Link-local Signaling (LLS)
Cisco NSF helper support enabled
IETF NSF helper support enabled
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 1.20.11.1 (Designated Router)
  Adjacent with neighbor 2.20.11.2 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Message digest authentication enabled
Youngest key id is 1
nasedkin-edge#

```

3.8. Анализ NULL-сканирования в Wireshark (скрин 7)

Описание:

Во время выполнения `ntmap -sN 200.20.11.254` в Wireshark установлен фильтр `tcp.flags == 0x00`. На скриншоте видны пакеты с нулевыми TCP-флагами, что подтверждает факт NULL-сканирования.

The screenshot shows the Wireshark interface with the filter `tcp.flags == 0x00` applied. The packet list displays several TCP segments from source 10.20.11.126 to destination 200.20.11.254, all with flags set to 0x0000. The packet details pane for a selected packet shows the following fields:

- Source Port: 46596
- Destination Port: 1169
- [Stream Index: 994]
- [Stream Packet Number: 1]
- [Conversation completeness: Incomplete (36)]
- [TCP Segment Len: 0]
- Sequence Number: 1 (relative sequence number)
- Sequence Number (raw): 328935193
- [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
- Acknowledgment Number: 0
- Acknowledgment number (raw): 0
- 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- Flags: 0x0000 (None)
 - 0000 = Reserved: Not set
 - ...0 = Accurate ECN: Not set
 -0... = Congestion Window Reduced: Not set
 -0... = ECH-Echo: Not set
 -0... = Urgent: Not set
 -0... = Acknowledgment: Not set
 -0... = Push: Not set
 -0... = Reset: Not set
 -0... = Syn: Not set
 -0... = Fin: Not set
- [TCP Flags:]
- Window: 1024
- [Calculated window size: 1024]
- [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
- Checksum: 0x8f7a [unverified]
- [Checksum Status: Unverified]
- Urgent Pointer: 0
- [Timestamps]
- [Client Contiguous Streams: 0]
- [Server Contiguous Streams: 0]

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, starting with the Ethernet II header and the TCP segment.

```
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3280385193
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
✓ Flags: 0x000 (<None>)
  000. .... = Reserved: Not set
  ...0 .... = Accurate ECN: Not set
  .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
  .... .0.. = ECN-Echo: Not set
  .... ..0. = Urgent: Not set
  .... ...0 = Acknowledgment: Not set
  .... .... 0... = Push: Not set
  .... .... .0.. = Reset: Not set
  .... .... ..0. = Syn: Not set
  .... .... ...0 = Fin: Not set
[TCP Flags: .....]
Window: 1024
[Calculated window size: 1024]
Window size scaling factor: 1 (window=1)
```


Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и эмулирована в среде GNS3 сеть предприятия на основе индивидуального варианта (nasedkin, 10.20.11.0/24).

Были выполнены следующие задачи:

1. Собрана топология из 4 маршрутизаторов, 3 виртуальных машин и VPC.
2. Рассчитаны подсети с масками /25, /27, /30, назначены IP-адреса на всех устройствах.
3. Настроена динамическая маршрутизация OSPF с аутентификацией (PSK – nasedkin123) и пассивными интерфейсами в тупиковых сетях.
4. На пограничном роутере настроен Source NAT и статический маршрут по умолчанию, который распространяется в OSPF.
5. На маршрутизаторе FAM_1 включён SSHv2 и система защиты от brute-force (блокировка на 300 секунд после 3 неудачных попыток). ACL 27 обеспечивает доступ из сети В даже во время блокировки.
6. С Kali Linux выполнены сканирования: arp-scan, NULL-сканирование nmap, nikto, hydra. Результаты подтверждают работоспособность настроек и защитных механизмов.
7. Командами ping и traceroute подтверждена полная связность между всеми узлами сети.

Цель работы достигнута, все условия задания выполнены.

Список использованных источников

1. GNS3 Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.gns3.com/> (дата обращения: 31.08.2026).
2. Cisco Systems. Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cisco.com/> (дата обращения: 31.08.2026).
3. Debian Wiki. NetworkConfiguration [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration> (дата обращения: 31.08.2026).
4. Kali Linux Tools Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kali.org/tools/> (дата обращения: 31.08.2026).
5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.
6. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с.
7. Шабалин А.М. Методические указания к лабораторной работе №2 по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации». – [ВЫШТЕХ], 2026.

Дата составления отчёта: «31» августа 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ГЛОССАРИЙ

Термин / Сокращение	Определение
OSPF	Open Shortest Path First – протокол динамической маршрутизации на основе состояния каналов (link-state), использующий алгоритм Дейкстры.
RID (Router ID)	Уникальный 32-битный идентификатор маршрутизатора в домене OSPF (например, 1.20.11.1).
NAT	Network Address Translation – преобразование адресов, позволяет хостам из частных сетей выходить в Интернет через один публичный IP.
Source NAT (PAT)	Разновидность NAT, при которой изменяется исходный IP-адрес и порт (перегрузка) для множества внутренних хостов.
Пассивный интерфейс	Интерфейс, на котором OSPF не отправляет приветствия и не устанавливает соседства, но анонсирует подключённую сеть.
Key Chain	Механизм для хранения и управления ключами аутентификации в протоколах маршрутизации.
Message-digest key	Ключ, используемый для MD5-аутентификации в OSPF.
Brute-force	Метод подбора пароля перебором всех возможных комбинаций из словаря.
SSHv2	Secure Shell версии 2 – защищённый протокол удалённого управления.

Термин / Сокращение	Определение
NULL- сканирование	Тип сканирования TCP-портов, при котором отправляются пакеты с нулевым флагом (TCP Flag 0x00).
arp-scan	Утилита для обнаружения устройств в локальной сети по ARP-запросам.
nikto	Веб-сканер, проверяющий веб-сервер на наличие уязвимостей и неправильных настроек.
hydra / medusa	Инструменты для подбора паролей к сетевым службам (SSH, FTP, HTTP и др.).
Idle-PC	Параметр в GNS3, позволяющий снизить нагрузку на CPU при эмуляции маршрутизаторов.